

Лабораторная работа №2

0. Подготовка сети

Прежде чем настраивать STP, включаем порты свитчей:

```
enable
configure terminal
interface range GigabitEthernet0/1 - 5
no shutdown
end
write memory
```

1. Настройка STP и назначение корневого коммутатора

Назначаем свитч-1 корневым:

```
enable
configure terminal
spanning-tree vlan 1 priority 4096
end
write memory
```

Команда для проверки:

```
show spanning-tree
```

```
Switch#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0c0f.f3e4.0000
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    4097 (priority 4096 sys-id-ext 1)
             Address     0c0f.f3e4.0000
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0     Desg FWD 4    128.1 Shr
Gi0/1     Desg FWD 4    128.2 Shr
Gi0/2     Desg FWD 4    128.3 Shr
Gi0/3     Desg FWD 4    128.4 Shr
Gi1/0     Desg FWD 4    128.5 Shr
Gi1/1     Desg FWD 4    128.6 Shr
Gi1/2     Desg FWD 4    128.7 Shr
Gi1/3     Desg FWD 4    128.8 Shr

Switch#
```

Так же проверяем Свитч-4:

```
Layer2Switch-4 - PuTTY
*Aug  7 16:42:26.063: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to.
vIOS-L2-01#show spanning-tree

VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    4097
             Address     0c0f.f3e4.0000
             Cost         4
             Port        1 (GigabitEthernet0/0)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0c5b.ca26.0000
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300 sec

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0     Root FWD 4    128.1 Shr
Gi0/1     Altn BLK 4    128.2 Shr
Gi0/2     Altn BLK 4    128.3 Shr
Gi0/3     Altn BLK 4    128.4 Shr
Gi1/0     Desg FWD 4    128.5 Shr
Gi1/1     Desg FWD 4    128.6 Shr

--More--
```

На первом скриншоте мы видим «This bridge is the root» и приоритет 4097, а на втором скриншоте в «Root ID» видно MAC-адрес Свитч-1. Значит корневой коммутатор настроен правильно и остальные свитчи его видят.

2. Проверка доступности

Назначаем IP-адреса на VPCS:

PC1: ip 192.168.1.1 /24

PC2: ip 192.168.1.2 /24

PC3: ip 192.168.1.3 /24

PC4: ip 192.168.1.4 /24

PC5: ip 192.168.1.5 /24

PC6: ip 192.168.1.6 /24

Отправляем пинги для проверки доступности всех ПК:

PC1: ping 192.168.1.2

ping 192.168.1.3

ping 192.168.1.4

ping 192.168.1.5

ping 192.168.1.6

Успешный пинг:

```
PC1> ping 192.168.1.2

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.904 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.515 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.602 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=14.061 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.693 ms

PC1> ping 192.168.1.3

84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=12.467 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=20.964 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=39.548 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=18.390 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=32.907 ms

PC1> ping 192.168.1.4

84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=25.202 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=32.745 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=16.117 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=15.092 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=29.707 ms

PC1> ping 192.168.1.5

84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=14.700 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=22.455 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=19.047 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=19.567 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=35.859 ms

PC1> ping 192.168.1.6

84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=26.914 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=25.223 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=26.107 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=22.646 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=24.361 ms
```

PC3: ping 192.168.1.1

ping 192.168.1.4

ping 192.168.1.5

ping 192.168.1.6

```
PC3 - PuTTY

PC3> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=19.515 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=17.232 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=42.594 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=48.473 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=20.568 ms

PC3> ping 192.168.1.4

84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.900 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.086 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=12.898 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.698 ms
84 bytes from 192.168.1.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.273 ms

PC3> ping 192.168.1.5

84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=15.864 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=25.712 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=34.953 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=20.649 ms
84 bytes from 192.168.1.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=9.465 ms

PC3> ping 192.168.1.6

84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=34.908 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=17.635 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=27.904 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=19.181 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=15.506 ms
```

PC5: ping 192.168.1.1
ping 192.168.1.2
ping 192.168.1.6

```
PC5> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=35.204 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=28.036 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=25.568 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=18.648 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=27.506 ms

PC5> ping 192.168.1.2

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=17.196 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=25.697 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=28.730 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=17.777 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=31.688 ms

PC5> ping 192.168.1.6

84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.949 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.129 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.404 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.139 ms
84 bytes from 192.168.1.6 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.164 ms
```

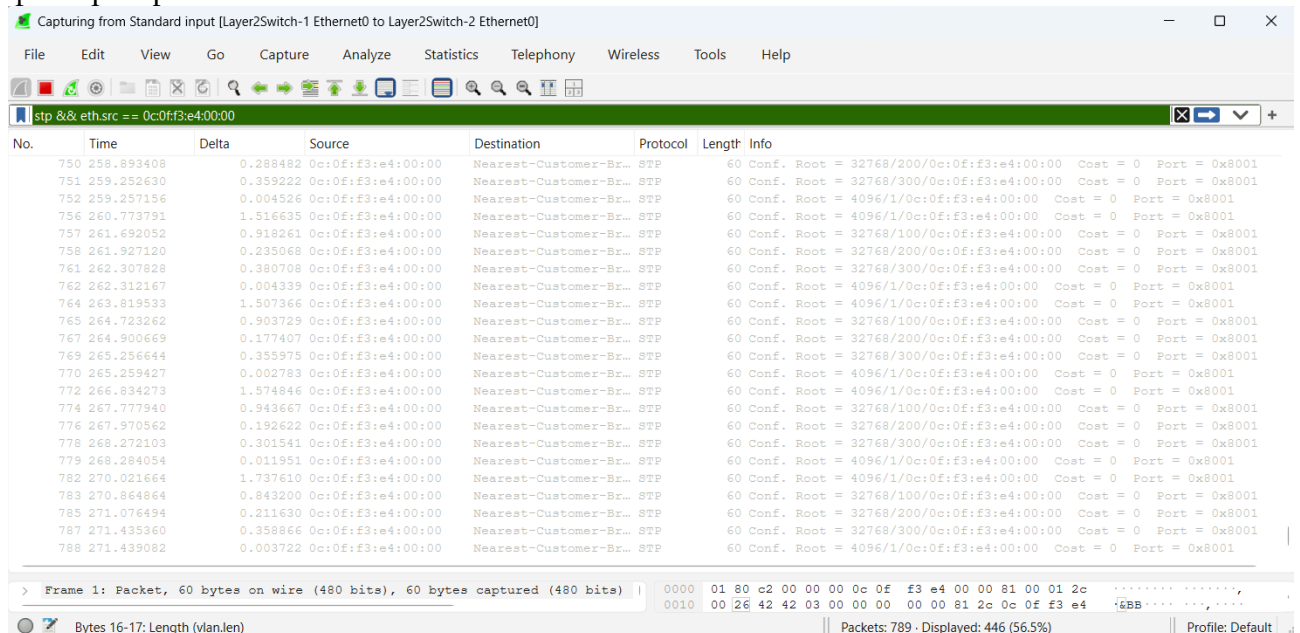
Для проверки доступности «каждый с каждым» были выполнены эхо-запросы между различными узлами сети. По результатам тестирования установлено, что все узлы успешно обмениваются данными друг с другом. Это доказывает корректную работу протокола STP, который предотвратил петли и обеспечил связность сети.

3. Определение VID, ролей портов и стоимости

В файле «schema-lab2.png» изображена схема, на которой отмечены VID каждого коммутатора и режимы работы портов (RP/DP/blocked), а стоимость всех маршрутов: Cost = 4.

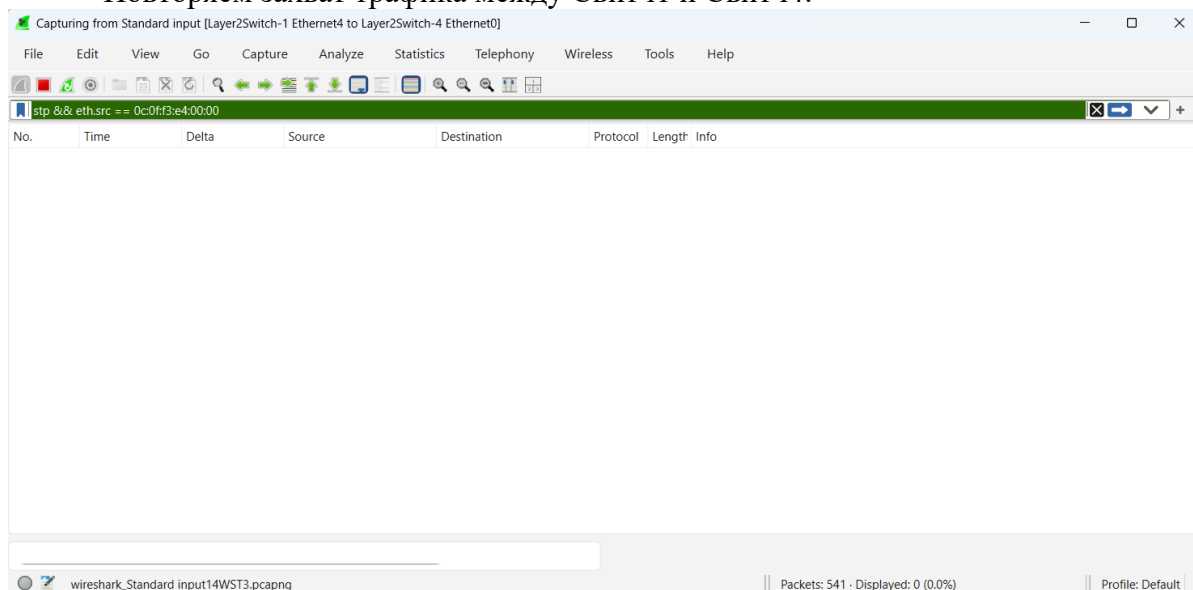
4. Отслеживание Hello-пакетов

Запускаем «Start Capture» между Свитч-1 и Свитч-2. В Wireshark устанавливаем фильтр «stp»:



На скриншоте представлены пакеты, которые мы перехватили на линке Layer2Switch-1 - Layer2Switch-2.

Повторяем захват трафика между Свитч1 и Свитч4:



Перехват на линке Layer2Switch-1 - Layer2Switch-4. Пакеты Hello BPDU отсутствуют, так как данный порт находится в заблокированном состоянии (Blocked).

Отличие работы протокола STP от протокола RSTP:

1. Время сходимости:

STP: при обрыве кабеля или изменении топологии STP требуется от 30 до 50 секунд для перестройки сети. Это связано с тем, что порты проходят через обязательные таймеры состояний Listening и Learning (по 15 секунд каждое).

RSTP: Время сходимости сокращено до 1–2 секунд. Это делает RSTP пригодным для современных сетей и чувствительных к задержкам.

2. Состояния портов:

STP: Использует 5 состояний портов: Disabled, Blocking, Listening, Learning, Forwarding.

RSTP: сокращено количество состояний до 3: Discarding (объединяет Disabled, Blocking и Listening — трафик не передается, MAC-адреса не изучаются), Learning (изучение MAC-адресов), Forwarding (передача данных).

3. Роли портов:

STP: Root Port (RP), Designated Port (DP) и Blocked Port.

RSTP: Root Port (RP), Designated Port (DP), Alternate Port (AP), Backup Port (BP).

4. Механизм синхронизации и обмена BPDU:

STP: использует пассивный метод на основе таймеров (Hello-пакеты отправляются только корневым мостом каждые 2 секунды).

RSTP: использует активный механизм "Proposal-Agreement" (Предложение-Подтверждение), что позволяет двум соседним коммутаторам быстро согласовать переход порта в состояние Forwarding, не дожидаясь истечения таймеров. Так же в RSTP любой коммутатор (не только корень) может отправлять BPDU-пакеты, что значительно ускоряет обнаружение аварий.

Протокол STP позволяет строить отказоустойчивые сети с избыточными связями, автоматически блокируя резервные пути для предотвращения ширококестельных петель. Однако классический STP имеет ряд существенных недостатков, которые были устранены в протоколе RSTP.

5. Изменение стоимости маршрута

В консоли Свитч-3 смотрим какой порт является «Root Port»:
show spanning-tree

```
Layer2Switch-3 - PuTTY
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    4097
          Address    0c0f.f3e4.0000
          Cost        4
          Port        1 (GigabitEthernet0/0)
          Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
          Address    0c32.bd2f.0000
          Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
          Aging Time   300 sec

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0     Root FWD 4     128.1   Shr
Gi0/1     Altn BLK 4     128.2   Shr
Gi0/2     Altn BLK 4     128.3   Shr
Gi0/3     Altn BLK 4     128.4   Shr
Gi1/0     Desg FWD 4     128.5   Shr
Gi1/1     Desg FWD 4     128.6   Shr
--More--
```

Нужно сделать этот порт очень «дорогим»:

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/0
spanning-tree vlan 1 cost 200
end
```

Немного ждем, пока STP перестроится и снова вводим
show spanning-tree

```
Layer2Switch-3 - PuTTY
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    4097
          Address    0c0f.f3e4.0000
          Cost        4
          Port        2 (GigabitEthernet0/1)
          Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
          Address    0c32.bd2f.0000
          Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
          Aging Time   15 sec

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-----
Gi0/0     Altn BLK 200   128.1   Shr
Gi0/1     Root FWD 4     128.2   Shr
Gi0/2     Altn BLK 4     128.3   Shr
Gi0/3     Altn BLK 4     128.4   Shr
Gi1/0     Desg FWD 4     128.5   Shr
Gi1/1     Desg FWD 4     128.6   Shr
--More--
```

Теперь первый порт стал «Altn», а второй «Root».

В файле «schema-lab2_2.png» изображена схема, на которой красным отмечены изменения, а стоимость всех остальных так и осталась равна 4.

6. Сохранение файлов конфигураций устройств

В консоли всех свитчей вводим:

```
show running-config
```

Результат сохранен в файлы с именами, соответствующие именам устройств:

«Layer2Switch-1.txt», «Layer2Switch-2.txt», «Layer2Switch-3.txt», «Layer2Switch-4.txt» и «Layer2Switch-5.txt».